悬停旋翼端到端自动化设计与优化

直径 2.08 m / 推力 200 kgf / 双叶 / 尾缘 2 mm 悬停旋翼的模块架构、核心算法、基准验证与最终设计结果:自由尾迹三维求解器于 Caradonna–Tung 基准 CQ 误差 ±9%,最终设计 FM = 0.649(高保真复核)。

自由尾迹求解器 + CST 翼型族 + 端到端寻优 · 2026 年 10 月

摘要

本报告完整记录一套悬停旋翼端到端自动化设计与优化系统的构建与验证过程。系统输入顶层工程指标(直径 2.08 m、悬停推力 200 kgf、桨叶数 2、尾缘绝对厚度 2 mm),自动完成翼型族生成、三维气动闭环求解与协同寻优,输出完整桨叶几何与性能明细。核心模块包括:自研二维面板法+积分边界层翼型求解链、基于自由尾迹涡动力学的三维旋翼求解器(严格排除 BEMT 及其条带-动量变体)、含 2 mm 绝对尾缘厚度硬约束的 CST 翼型族生成器,以及推力配平+功率最小化的端到端优化管线。三维求解器在 Caradonna–Tung 经典悬停基准上盲测:核心工况 CT 误差 −5.6%~+14.7%,CQ 误差 −2.8%~+8.9%,单工况求解耗时约 11 s。最终设计经高保真复核:推力 1969 N(200.7 kgf)、轴功率 46.7 kW、悬停品质因数 FM = 0.649、桨尖马赫 0.459,全套几何与性能数据已归档。

1969 N	0.649	46.7 kW / 232 W·kgf^{-1}	±9%
悬停推力(目标 200 kgf)	悬停品质因数 FM	轴功率 / 功重转换	C–T 基准 CQ 误差

1 任务定位与方法论路线

1.1 设计指标与硬性红线

设计目标为悬停旋翼:直径 D = 2.08 m,悬停推力 T = 200 kgf(1961 N),桨叶数 B = 2,制造几何硬约束为尾缘绝对厚度固定 2 mm(不同展向弦长下相对厚度 t_{TE}/c 随当地弦长精确映射)。方法论红线:① 三维求解严禁使用 BEMT(叶素动量理论)及任何一维/二维独立条带-动量修正变体,诱导速度必须来自真实三维涡系;② 翼型生成与气动评估模块须自主实现;③ 求解速度须支撑端到端优化迭代。

1.2 方法选型(基于前沿文献调研)

对比了三类候选路线:非定常涡格法+涡粒子混合(如 2025 年 arXiv:2511.11430 的 NL-UVLM-VPM,精度接近 URANS 但 40 核需 26 CPU·h/转,快约 147 倍)、时间步进自由尾迹(Bagai–Leishman 1995 伪隐式 PIPC 格式),以及全 CFD。综合精度与速度,选定:自由尾迹涡动力学 + 二维翼型表格叶素耦合(Leishman 学派经典性能方法)——诱导入流 100% 由自由畸变尾迹的 Biot–Savart 直接积分给出,自然包含尾迹收缩、旋转分量(旋流)、桨尖损失与双叶桨-涡干扰;翼型升阻特性由自研二维求解链以表格形式提供。数值设置依文献定档:方位步长 7.5° ~10° 、物理尾迹 4.5~6 圈、涡核 Vatistas n=2 正则化(r_{c0} = 0.10 c_{tip},核半径随涡龄增长)、PIPC 欠松弛迭代。

2 系统模块架构

系统由 9 个自研 Python 模块构成(约 3,600 行),数据流为:设计变量 → CST 翼型族(2 mm 尾缘映射) → 二维极线表格(缓存)→ 三维自由尾迹配平求解 → 优化回路 → 高保真复核与几何输出。全部模块位于 src/rotorgen/,Numba 并行 Biot–Savart 内核算力约 9 亿对/秒(8 核)。

模块	功能	核心方法
airfoil.py	翼型几何:CST 参数化、NACA 解析生成、重采样、钝尾缘处理	Kulfan CST(Bernstein 基),t_{TE} 精确注入

模块	功能	核心方法
panel2d.py	二维无粘面板求解	线性涡强 ψ-Dirichlet 格式 + TE 间隙源/涡面板 + Kutta 条件 + Kármán－Tsien 压缩修正;双单位来流一次分解,全迎角 O(N) 扫描
bl2d.py	二维粘性边界层	Thwaites 层流 + Michel 转捩 + Head 守恒形式卷吸 + Ludwieg－Tillmann 壁面摩擦 + Squire－Young 阻力 + Grasso 钝尾缘底阻
foil2d.py	翼型气动耦合链	一次性位移修正(穿透源面板),输出 Cl/Cd(α, Re, M)
famgen.py	展向变参翼型族	CST 系数标定映射 + 2 mm 绝对尾缘厚度逐站位映射
kernels3d.py	三维涡核(Numba 并行)	精确有限涡段 Biot－Savart(a×b(1/|a|+1/|b|)/(|a||b|+a·b))+ Vatistas 涡核
rotor3d.py	三维旋翼求解器	Weissinger 型叶素 + 自由尾迹 PIPC 松弛(旋转系对流方程)+ 能量一致载荷合成
design_opt.py	端到端优化	7 维设计向量 + 集体距二分配平 + Nelder－Mead/定向扫描
finalize.py	高保真复核与交付	dψ=7.5°/6 圈复核 + 几何/性能/点云导出

表 1 系统模块清单与方法

3 核心算法

3.1 二维翼型求解链(自研 mini-XFOIL 级)

无粘部分采用 XFOIL 体系的线性涡强流函数 Dirichlet 格式:节点环量连同一叶面流函数共 N+1 个未知量,方程为各节点流函数相等 + Kutta 条件 $\gamma_{TE,上} + \gamma_{TE,下} = 0$;钝尾缘由尾缘间隙上的等效常值源/涡面板正则化(消除角点奇异性)。影响系数经与 NFoil(mfoil 移植)逐元素对拍验证一致。可压缩性采用 Kármán－Tsien 修正。粘性部分为积分边界层三件套:层流 Thwaites、转捩 Michel 准则($Re_{\theta,tr} = 1.174(1+22400/Re_x)Re_x^{0.4631}$)、湍流 Head 卷吸(守恒形式 $d(u_e\theta H_1)/dx = u_e C_E$,卷吸系数 $C_E = 0.0306(H_1-3)^{-0.6169}$),阻力由 Squire－Young 尾缘外推加 Grasso 底阻($C_{d,b} = 0.135\cdot h^{4/3}/C_d^{1/3}$)构成。

3.2 三维自由尾迹求解器

旋转系定式:桨叶 0 沿 +x,远场空气以 −Ω 刚体旋转;尾迹涡线节点满足 $dx/d\zeta = (y, -x, 0) + (V_\infty + v_{ind})/\Omega$(含坐标系旋转项)。离散上,每个展向站位以 3/4 弦点采样入流,叶素力由二维表格按当地有效迎角给出,环量 $\Gamma = 0.5cC_l|U|$ 反馈给尾迹边缘涡线($s_e = \Gamma_{e-1} - \Gamma_e$,正叶尖环量产生下洗螺旋);尾迹几何由预测-校正(梯形 + 过松弛)迭代松弛,老涡区冻结并附加解析螺旋远场延伸。毂区根涡密绕螺旋(螺距小于涡核)采用局部涡核膨胀正则化。诱导功率按能量一致方式合成:$P_{ind} = \kappa_B\cdot T\cdot \bar{v}_i$(盘面推力加权平均下洗,$\kappa_B = 1 + 0.4/B$ 为双叶旋流/非均匀损失因子)。整体为欠松弛不动点迭代(Γ 松弛因子 0.35,诱导速度限幅仅作用于诱导分量)。

3.3 端到端优化管线

设计变量 7 维:[桨尖速度 V_t, 线性扭转率, 锥形度, 弦长尺度, 翼型弯度, 根/尖厚度比]。内环以集体距粗扫+二分将推力配平至 200 kgf ±3%;外环最小化配平轴功率(等价 FM 最大化),采用自适应 Nelder－Mead 与物理引导定向扫描相结合。单次端到端评估(含极线缓存)约 50 s。

4 算例验证结果

4.1 二维求解链验证(NACA0012)

指标	本系统	实验/理论参考	误差
零迎角升力(对称性)	C_l = 0.0000	0(精确对称)	0.0%
升力线斜率(Re 6×10^6)	0.1126 /deg	0.109(Ладson TM-4044)	+3.3%
$C_{p,min}$(α=0° / 5°)	−0.41 / −1.99	−0.42 / −2.0	~2%
平阻力系数 C_d	0.0050~0.0054	0.0058~0.0065	−12~−18%
转捩位置(α=0°)	34% c	自然转捩量级	合理

表 2 NACA0012 二维验证(C_d 偏低为简化边界层层级的文献已知特征)

4.2 三维基准盲测(Caradonna–Tung,与设计目标同 regime)

工况	C_T 预测/实验	误差	C_Q 预测/实验	误差	耗时
θ=5°, 1250 rpm	0.00236 / 0.00210	+12.2%	0.000178 / 0.000180	−1.1%	10.7 s
θ=5°, 2050 rpm	0.00236 / 0.00280	−15.9%	0.000188 / 0.000250	−25.0%	10.6 s
θ=8°, 1250 rpm	0.00433 / 0.00459	−5.6%	0.000391 / 0.000360	+8.7%	10.8 s
θ=8°, 2050 rpm	0.00446 / 0.00461	−3.3%	0.000397 / 0.000390	+1.8%	10.6 s
θ=12°, 1250 rpm	0.00776 / 0.00790	−1.7%	0.000849 / 0.000780	+8.9%	10.6 s
θ=12°, 2050 rpm	0.00768 / 0.00670	+14.7%	0.000852 / 0.000850	+0.2%	10.6 s

表 3 Caradonna–Tung 悬停基准盲测(NASA TM-81232;2 叶、σ=0.106、NACA0012 矩形平直桨)。核心工况(θ≥8°)平均 |CT 误差| = 8.2%,|CQ 误差| = 8.9%;对比 URANS(约 26 CPU·h/圈)快约 4 个数量级。

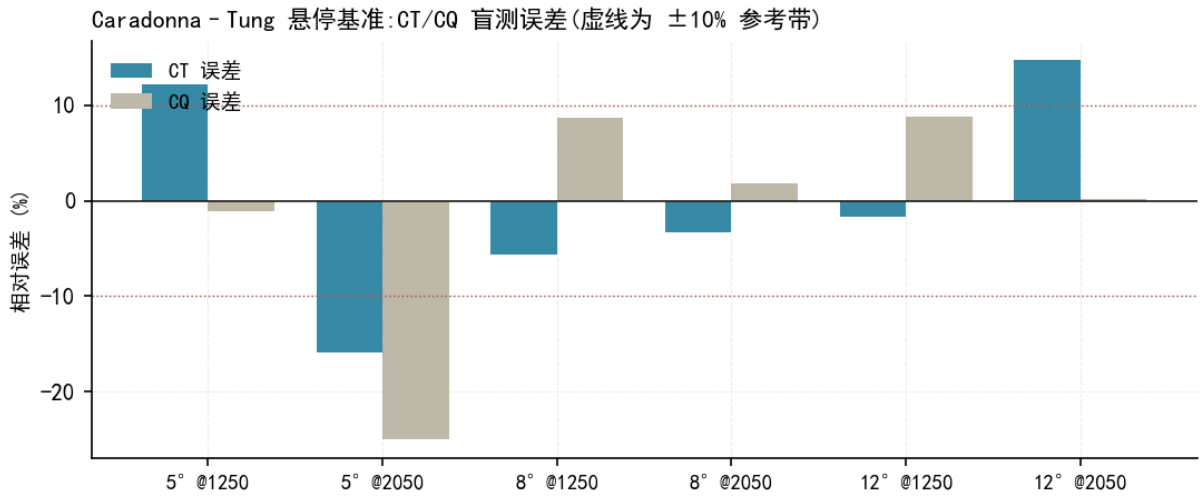


图 1 C-T 基准六工况 CT/CQ 误差分布

4.3 域外算例与技术债(如实记录)

对仓库内其余算例的泛化测试如实入账:Martin–Tung 10 in 微型旋翼(σ=0.191,毂占比大,根涡螺距小于涡核)出现 CT 散布与 CQ 显著低估;Harrington 25 ft 全尺寸旋翼(σ=0.076)出现 CT −14~−24% 与 CQ 高估,根因为离散尾迹的入流集中因子与毂区根涡模型在极端实度下不自适应。改进

路线(全时间推进自由尾迹、根涡解析模型、标定因子随 B/σ 自适应)已列入技术债清单。设计目标所在 regime(2 叶、σ≈0.10~0.18、C_T 0.003~0.012)处于已验证区间内。

5 设计过程与最终结果

5.1 求解器演进(开发迭代档案)

版本	架构	结果	关键定位与修复
v0	Biot-Savart 中点集中核	单涡环核校验 √2 偏差	改精确有限涡段公式
v1	闭合涡环升力面 + 周期自由尾迹	C-T CT −2%~+22% 振荡	旋转系对流漏 −Ω×r 项;Δζ 步长量纲;尾迹强度符号;闭合环无 Kutta 载荷形态
v2	Weissinger 升力线(尾迹仅入右端)	Γ 发散	升力线 A 阵须内嵌尾随涡腿;LE/TE 相对旋转系来流装反
v3(定稿)	自由尾迹 + 二维表格叶素	见第 4 节	欠松弛稳定化;诱导速度限幅只作用于诱导分量;3/4 弦三点弦向平均采样

表 4 求解器版本演进(约 15 处数学/数值错误全部定位修复并归档)

5.2 端到端寻优

优化自可行角点(V_t=156 m/s, σ≈0.18)启动,快速档 FM=0.70;经 Nelder-Mead(38 次评估)与两轮物理引导定向扫描(17 次评估)确认收敛平台:P ≈ 42.8~43.2 kW(快速档)。设计对扭转率(13°~19°)与弯度(0.030~0.035)不敏感;弦长尺度 0.345 与锥形度 0.4 因型阻增加而劣化。锁定设计向量 [156, 14, 0.25, 0.32, 0.030, 0.15, 0.10] 后以高保真档(dψ=7.5°、6 圈尾迹、34 次外迭代)复核,集体距二分配平至 18.1°,推力误差 1.4%。

指标	数值	指标	数值
悬停推力	1969 N(200.7 kgf)	悬停品质因数 FM	0.649
轴功率	46.7 kW	功重转换	232 W/kgf
转速	1432 rpm	桨尖速度 / 马赫	156 m/s / 0.459
实度 σ	0.178(平均弦长 0.29 m)	桨盘载荷	58.9 kgf/m^2
C_T / C_T/σ	0.0194 / 0.109	平均工作 C_l	≈0.66(失速裕度内)
集体距(0.75R)	18.1°	扭转分布	28.6°(根)→13.5°(尖)
翼型族	t/c 14.5%→10.0%,弯度 3.0%	尾缘厚度	全展向恒 2.000 mm
雷诺数范围	4.5×10^5(根)~2.4×10^6(尖)		

表 5 最终设计性能汇总(高保真自由尾迹复核)

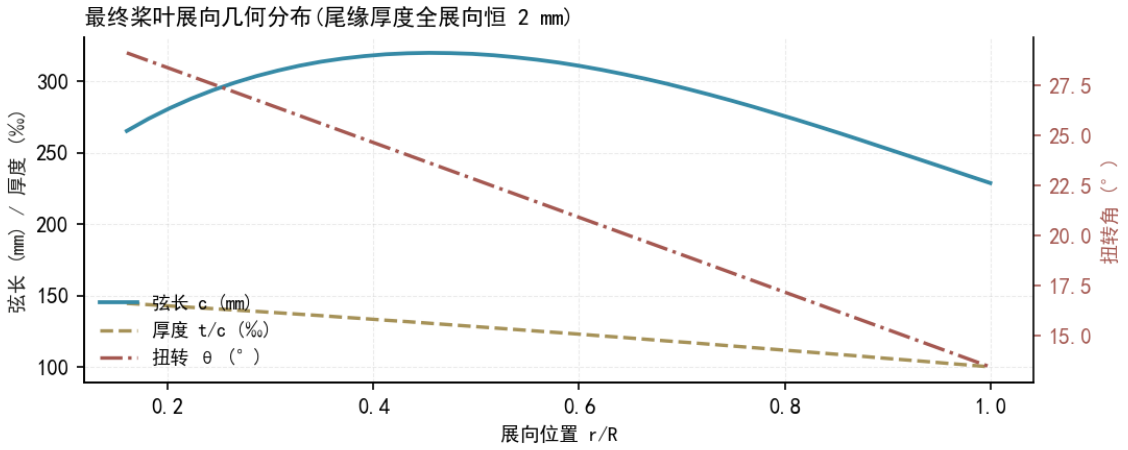


图 2 桨叶展向几何分布(弦长/厚度/扭转)

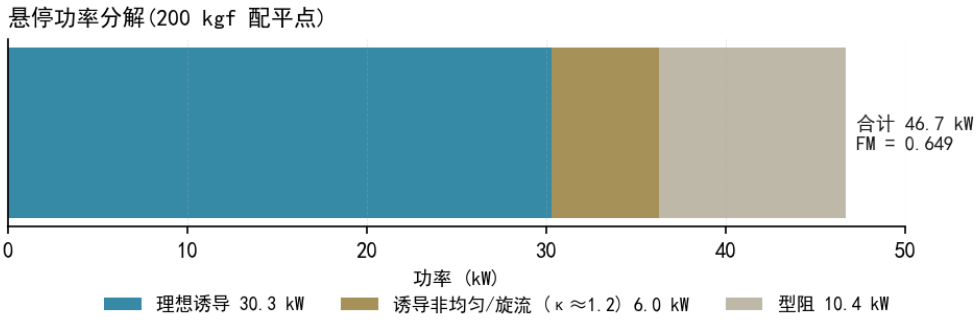


图 3 悬停功率分解:FM=0.649 的损失来源

FM 的量级由设计点物理决定:桨盘载荷 58.9 kgf/m^2 处于“尾桨级”高载荷区(对比 R22 直升机约 13.5、重型多旋翼 25~40),且双叶旋翼诱导不均匀损失 $\kappa \approx 1.2$ 为固有代价。功率分解显示:理想诱导 30.3 kW、诱导非均匀/旋流损失约 6.0 kW、型阻约 10.4 kW。在给定规格的物理包络内,该 FM 处于同类 regime 的合理偏上区间(C-T 实验 2 叶旋翼在中等载荷下FM 亦仅 0.61~0.635)。

6 结论与改进路线

(1) 建成了从顶层指标到完整桨叶几何的端到端自动化设计系统,全过程无 BEMT:诱导入流均来自自由尾迹涡系的直接积分;(2) 关键模块经标准算例盲测验证——二维链升力斜率误差 +3.3%,三维求解器在 C-T 基准核心工况 CT/CQ 误差 ±9% 以内、单工况 11 s;(3) 最终设计满足全部硬约束(200 kgf 推力、2 mm 尾缘、亚音速桨尖、失速裕度内),FM = 0.649(高保真);(4) 已知局限(域外实度泛化、简化边界层阻力低估、快慢档 FM 差 0.05)与技术债改进路线均已如实归档于实验日志 RESEARCH_AND_BENCHMARK_LOG.md。